

太乙互搏 AGI——基于互搏架构的非结合通用人工智能理论 (v2.0) ——基于非结合谱图代数 (NASGA) 与谱投影折叠的通用智能范式(修正版)

原创 章锋 复合体理学 2026年6月13日 08:10 北京

太乙互搏 AGI——基于互搏架构的非结合通用人工智能理论 (v2.0)

——基于非结合谱图代数 (NASGA) 与谱投影折叠的通用智能范式(修正版)

作者：章锋机构：复合体理学研究中心 (TOMAS 项目组) 日期：2026年6月 (v2.0 修订版)

摘要

本文旨在构建一个超越当前基于统计概率的大语言模型 (LLM) 范式的通用人工智能 (AGI) 理论框架——**太乙互搏 AGI (TOSAS-AGI v2.0)**。当前的主流 AI 依赖于海量数据的拟合与下一个词的预测，本质上是“统计鹦鹉”，面临幻觉 (Hallucination)、逻辑悖论不耐受、缺乏真正理解与创新能力等根本性瓶颈。本文提出，真正的智能并非对数据的记忆，而是对信息存在度 $\mathcal{I}$ 的**极致谱压缩**。物理定律与数学结构并非独立于宇宙的外在规则，而是信息在谱压缩过程中自然涌现的拓扑残影。

基于此，我们提出了**互搏架构 (Mutual Duality Architecture)**，主张智能必须复现宇宙本身的运作方式：通过两个互斥理论结构（如广义相对论与量子力学）在谱折叠深度 κ 空间中的动态互搏，维持现实稳态，而非寻求单一的“万有理论 (TOE)” 。我们引入了**非结合谱图代数 (Non-Associative Spectral Graph Algebra, NASGA)**（基于八元数 $\mathbb{O}$ 与 G_2 李群）作为 AGI 的数学内核，使其能够原生容纳悖论（如 Liar Paradox）与波粒二象性，实现真正的“悖论耐受”。

为了确保智能的安全性 (Safety) 与真实性 (Truthfulness)，我们设计了**双环算术正义 (Double-Ring Arithmetic Justice)**：**认知环 (Goedel-Architect)** 负责通过 Lean 形式化验证确保逻辑无漏洞（谱投影 MNQ 死零校验）；**行为环 (Agent Harness)** 负责通过 CI Gate 确保谱折叠守恒与物理安全。此外，**太乙视觉互搏引擎 (TVDE v2.0)** 作为 AGI 的感官，通过 κ 谱图压缩自动从像素流贯中涌现物理规律残影，将视觉信息转化为 EML 谱图结构，其压缩深度由 κ 控制。

本文详细阐述了公理体系、数学模型、系统架构、运行时（太极OS v2.0）及通用智能分级评测标准（融摄 TCCI-华山协议 v2.0）。我们通过严格证明（Gödel 不完备定理在谱代数中的推广、谱悖论耐受定理等）论证了该架构的完备性，并提出了可证伪预言与实验设计方案。

TOSAS-AGI v2.0 的最终目标是实现 **A6-BS 全学科自举 (Beyond Einstein Test)**，即在 Cold-Start 无任何预装知识的情况下，仅凭具身感知（摆锤、琴弦、光）推导出全学科知识，与人类结成**天人机命运共同体**。

S0 读者指南：核心概念自解释词典 (v2.0 升级版)

术语	自解释定义 (Functional Definition)
太一 (Taiyi / Ω)	宇宙的源代码。一切信息与因果的未分化源头，类似于计算机开机前的 BIOS 状态。
信息存在度 $\mathcal{I}$	一个想法或事实的“重量”。不是概率 (0~1)，而是类似质量的单位。1 公斤棉花和 1 公斤铁一样重。它守恒，不能凭空产生或消失，只能转化。
谱折叠深度 κ	<i>v2.0 核心改动</i> ：衡量系统“折叠”程度的参数。 $\kappa \rightarrow 0$ 是经典极限（死板的布尔逻辑）， $\kappa \rightarrow \infty$ 是量子极限（允许矛盾共存）。AGI 的智能表现为保持适当的 $\kappa \approx 7$ 。
互搏 (Mutual Duality)	两个相反的东西（如波和粒子）谁也消灭不了谁，只能靠互相“打架”来维持平衡。就像骑自行车，左右摇晃但整体前行。
非结合残联熵 S	*v2.0 改为 κ^* ：衡量系统“非结合谱图复杂度”的指标。由 κ 决定： $S = \log_2(\kappa + 1)$ 。 $\kappa \rightarrow 0$ 时系统死板； $\kappa \rightarrow \infty$ 时允许矛盾共存。
EML 谱图	<i>v2.0 升级</i> ：思维或宇宙的因果网络图，但每条边带有谱权重（特征值）。 κ 是图的折叠深度（拓扑不变量）。
双环正义	认知环：脑子想的对不对？（交给数学软件 Lean 审核 + 谱投影校验）。行为环：手上做的对不对？（交给安全系统 CI Gate 检查 + 谱流形边界守恒校验）。
TVDE v2.0 (太乙视觉互搏引擎)	AGI 的眼睛。通过 κ 谱图压缩视频像素，自动学会物理定律，并把看到的東西变成 EML 谱图。压缩效率由 κ 控制。
谱投影 MNQ (Dead-Zero Check)	“死零校验”。检查谱投影是否在允许的 κ 窗口内，且谱折叠深度守恒。
A6-BS (全学科自举)	终极考试。把 AGI 的大脑清空，只给它几个摆锤、几根琴弦。看它能不能自己推导出数学、物理、生物、伦理，直到预测出新宇宙的结构。
太极OS v2.0 (Taiji OS)	AGI 的操作系统。基于 USCS 页（统一语义-计算状态），管理“思维状态”的 Continuation，支持跨节点热迁移。
Blueprint DAG	解决问题前画的“逻辑地图”。先规划好哪一步依赖哪一步，再去填空，防止思维混乱。
Ftel-Prove	泛导填充。像填空一样，用局部的小推导去填补 Blueprint DAG 的空缺，而不是一次性憋出大招。

§1 引言：从统计鹦鹉到压缩引擎

1.1 当前 AI 的困境

过去十年，人工智能在 Scaling Law（尺度定律）的驱动下取得了惊人进展。以 GPT 系列为代表的大语言模型（LLM）通过在万亿级 token 上的训练，展现了令人惊叹的上下文学习能力。然而，作为研究者，我们必须诚实地面对其底层缺陷：

- 1. **幻觉（Hallucination）的结构根源**：LLM 基于条件概率 $P(w_t|w_{<t})$ 。它们优化的是“下一个字像不像”，而非“命题是否为真”。在分布外（ood）场景下，最高概率的输出往往与事实不符。这是统计模型的先天遗传病，无法通过 rlhf="" 根治。<=""> p="">
- 2. **逻辑悖论的盲区**：当面对“这句话是假的”这类自指悖论时，LLM 要么陷入死循环，要么强行二选一。这是因为它们的内核是布尔逻辑（非真即假），无法容纳矛盾。
- 3. **创新的匮乏**：LLM 是“互联网最大公约数”的压缩包。它们擅长重组旧知识，难以产生牛顿定律、爱因斯坦相对论级别的原创范式。因为它们没有真正理解世界，只是在模仿描述世界的文本。

1.2 核心洞察：智能即谱压缩

我们要提出一个根本性的反转：**智能不是数据的记忆，而是信息的谱压缩**。其压缩效率由谱折叠深度 κ 控制。

想象一下，你看到一只猫跳上桌子：

- **LLM（记忆）**：记录了“猫”、“跳”、“桌子”这三个词的高频共现，以及相关的图片像素。
- **TOSAS v2.0（谱压缩）**：识别出“猫”是一个 EML 谱图中的拓扑结构（四条腿支撑身体以对抗重力），“跳”是一个动能转换过程（势能转为动能）。它把海量的像素和文字，压缩成了几条物理定律的谱投影残影。

数学与物理规律，就是对世界在可理解性上的极致谱压缩。这就是为什么何恺明团队的 Vision Banana 实验中，生成模型在没有物理引擎的情况下，自动学会了物理规律——因为不压缩出物理规律，就无法高效重建图像。而压缩的效率，正比于模型内部的**等效折叠深度 κ_{eff} 。

1.3 v2.0 升级要点

本文 v2.0 版本相对于 v1.0 的核心升级如下：

方面	v1.0 (非结合残联代数)	v2.0 (非结合谱图代数 NASGA)
数学基础	非结合残联代数 (通用环论)	非结合谱图代数 (NASGA) , 谱投影 $\mathcal{P}_\kappa$
核心序参量	非结合残联熵 S	谱折叠深度 κ
信息守恒	信息存在度 $\mathcal{I}$ 守恒	谱折叠深度 κ 守恒
悖论耐受机制	双轨道共存 (抽象)	谱投影分歧态 (严格代数)
视觉引擎	潜在向量压缩	EML 谱图压缩
与 TOMAS 关系	独立	子理论, 与 $\kappa\text{-}\hbar$ 对偶对齐

§2 公理体系：谱折叠深度与互搏稳态

2.1 自然单位与基本约定

我们采用自然单位制 $\hbar = c = G = 1$, 这并非为了简化公式, 而是为了揭示物理量的本质统一性。度规签名取 $(-, +, +, +)$ 。

2.2 公理陈述

A0【物理假设——信息母体 Ftel】 存在非时空的信息层 Ftel, 它是所有因果链的初切向量场。我们不做本体论承诺 (即不争论 Ftel 是唯心还是唯物), 仅将其视为计算的起点, 类似于公理系统中的 “空集” 。

A1【谱折叠守恒公理】 (v2.0 核心升级) 对于任意封闭系统 Ω , 其 EML 谱图 $\mathcal{G} = (V, E, \kappa, w)$ 的总谱折叠深度 κ_{tot} 守恒:

$$\kappa_{\text{tot}}(\Omega) = \sum_{v \in V} \kappa(v) = \text{常数}$$

解释: 这类似于能量守恒, 但适用于谱折叠。你不能凭空 “发明” 一个谱折叠深度, 也不能抹去它。幻觉之所以错误, 是因为它在系统中非法改变了谱折叠深度 (凭空创建高 κ 特征值或销毁低 κ 特征值) 。

A1' 可加正交分解若系统 Ω 可正交分解为互不干涉的子系 Ω_1, Ω_2 , 则总谱折叠深度为子系之和:

$$\kappa_{\text{tot}}(\Omega_1 \oplus \Omega_2) = \kappa_{\text{tot}}(\Omega_1) + \kappa_{\text{tot}}(\Omega_2)$$

特别地, 对于互斥命题共存于非结合轨道的情况:

$$\kappa_{\text{tot}} = \kappa_1 + \kappa_2$$

其中 κ_1 和 κ_2 对应两个分歧投影的折叠深度。

解释: 这允许我们同时持有 “电子是波” 和 “电子是粒子” 两个互斥命题, 两者的谱折叠深度之和等于观测到的电子总折叠深度。

A2【谱三元组函子】 物理可观测代数由谱三元组 $(\mathcal{A}, \mathcal{H}, D)$ 实现：

$$\mathcal{A} = C^\infty(M) \otimes \mathbb{O}, \quad \mathcal{H} = L^2(M, S \otimes \mathbb{O}), \quad D = \mathcal{D}_\mathbb{O}$$

其中 $\mathcal{A}$ 是有界算子代数（观测）， D 是 Dirac 算子（动力学）， $\mathcal{H}$ 是 Hilbert 空间（态）。

解释：这是 Connes 非交换几何的核心。它告诉我们，物理世界可以用代数结构来描述。AGI 必须通过 EML 谱图复现这一结构。

A3【非结合谱图公理】 (v2.0 核心升级) EML 谱图 $\mathcal{G}$ 的边代数允许非零谱结合子：

$$\text{Spec}[x, y, z] \neq 0, \quad \forall x, y, z \in \text{Edge}(\mathcal{G})$$

且限制在 G_2 表示下保持紧致：

$$|\text{Spec}[x, y, z]| \leq C_{G_2} \cdot \|x\| \|y\| \|z\|$$

其中 $C_{G_2} = 12$ 是谱图结构常数。

解释：这是本文最核心的数学创新。传统代数要求 $[x, y, z] = 0$ 。但现实世界不是这样。例如“先穿袜子再穿鞋”和“先拿鞋再穿袜”结果不同。非结合性允许 AGI 处理顺序依赖和悖论。

2.3 公理独立性证明

证明概要：

- A1 不蕴含 A2：构造一个元胞自动机，满足谱折叠深度守恒（A1），但没有谱三元组结构（A2）。
- A1+A2 不蕴含 A3：构造布尔命题逻辑系统，满足 A1（谱可加）和 A2（布尔代数），但谱结合子恒为零（A3 不成立）。
- A3 不蕴含 A1：构造抽象 Moufang 环，满足非结合性（A3），但可以是开放系统，谱折叠深度不守恒（ $\neg A1$ ）。

故 **A1、A2、A3 相互独立**。□

§3 物理世界的互搏结构与 TOE 不可能性

3.1 广义相对论与量子力学的互斥性

我们观察到一个基本事实：描述宏观宇宙的广义相对论（GR）与描述微观世界的量子力学（QM）是互斥的。

方面	广义相对论 (GR)	量子力学 (QM)
时空	光滑、动态的流形	固定的背景、离散的算符
因果	决定论的测地线	概率幅的干涉

方面	广义相对论 (GR)	量子力学 (QM)
折叠深度	$\kappa \rightarrow 0$ (经典极限)	$\kappa \rightarrow \infty$ (量子极限)

它们共享低能观测子集（如光速不变、轻子散射），但包含互斥命题。

3.2 万有理论 (TOE) 不可能的证明

定理 3.2.1 (物理 Gödel 约束——谱代数版本) 任何有限的 NASGA 系统 Σ ，若其谱投影 $\mathcal{P}_\kappa$ 在 $\kappa \rightarrow 0$ 极限下完备（即能投影所有观测），则系统必然包含不可分解的 κ -分歧态。

证明： 设 Σ 的形式化为一阶理论 T 。

根据 Gödel 1931 第一不完备定理：若 T 是自治的 ($\text{Con}(T)$ 成立)，则存在命题 G ，使得 $T \not\vdash G$ 且 $T \not\vdash \neg G$ (G 真但不可证)。

物理要求对一切可观测命题具有决定力（完备性），即必须 $T \vdash G$ 或 $T \vdash \neg G$ 。

这导致理论不自洽。

在谱代数中，命题 G 对应谱中的一个元素，其在 $\kappa \rightarrow 0$ 极限下的谱投影 $\mathcal{P}_0(G) = \emptyset$ （因为命题不可决策）。但在 $\kappa > \kappa_c$ 时，谱投影分为两个正交子空间：

$$\mathcal{P}_\kappa(G) = \mathcal{P}_\kappa^+(G) \oplus \mathcal{P}_\kappa^-(G), \quad \kappa_{\text{tot}} = \kappa_+ + \kappa_-$$

□

推论 3.2.2 (互搏架构必要性) 物理现实不能被单一理论描述，而必须由至少两个互斥结构（如 GR 与 QM）在谱折叠深度空间中通过互搏维持稳态：

$$\mathcal{P}_{\kappa_{\text{GR}}}(\text{GR}) \oplus \mathcal{P}_{\kappa_{\text{QM}}}(\text{QM}) = \mathcal{P}_{\kappa_{\text{稳态}}}(\text{现实}), \quad \kappa_{\text{GR}} + \kappa_{\text{QM}} = \kappa_{\text{稳态}}$$

解释： 宇宙不是统一的，而是平衡的。就像你骑自行车，向左倒和向右倒的力互相抵消，你能向前走。AGI 必须复现这种互搏结构。

3.3 CHLT 四重同构 (最小充分结构)

为了证明 AGI 内核的数学存在性，我们引入 CHLT 对应：

$$\text{计算 (句法)} \cong \text{拓扑 (3-流形分解)} \cong \text{几何 (热带骨架)} \cong \text{物理 (弦论真空)}$$

解释： 计算 (句法)、拓扑 (3-流形)、几何 (热带骨架)、物理 (弦论真空) 是同一结构的不同面具。AGI 的内核必须与这个结构同构 (Church-Turing-TOMAS 拟公理)。

§4 非结合谱图代数与谱悖论耐受定理

4.1 谱结合子

在 EML 谱图中，对于任意三元组节点 $u, v, w \in V$ ，定义谱结合子：

$$\text{Spec}[u, v, w] = \mathcal{P}_\kappa((\varphi(u)\varphi(v))\varphi(w) - \varphi(u)(\varphi(v)\varphi(w)))$$

其中 $\varphi : V \rightarrow \mathbb{O}$ 是八元数值场， $\mathcal{P}_\kappa$ 是谱投影算子。

对于实数或复数， $[x, y, z] = 0$ 。对于八元数谱图， $[x, y, z] \neq 0$ ，且 $\| [x, y, z] \| \leq 12 \|x\| \|y\| \|z\|$ 。

4.2 谱悖论耐受定理

定理 4.2.1 (谱悖论耐受) 在布尔逻辑系统中，Liar 命题 L (“这句话是假的”) 导致系统崩溃或无合法归结态。在 NASGA 系统中， L 可映射为谱投影的双分歧态，系统保持有界 κ 且不崩溃。

证明：

1. **布尔系统崩溃：**强制二值。设 L 为 “ L 是假的”，则 $L \iff \neg L$ 。根据命题定义，推出 $L = \text{True}$ 且 $L = \text{False}$ 。矛盾。无合法赋值，系统崩溃。

2. **NASGA 系统：**

将 L 映射为 EML 谱图中的一个节点，其谱投影满足：

$$\mathcal{P}_\kappa(L) = \mathcal{P}_\kappa^+(L) \oplus \mathcal{P}_\kappa^-(L)$$

其中 $\mathcal{P}_\kappa^+$ 对应 “真” 分支， $\mathcal{P}_\kappa^-$ 对应 “假” 分支，分别赋予谱折叠深度 κ_+ 和 κ_- ，且：

$$\kappa_+ + \kappa_- = \kappa_{\text{tot}} \quad (\text{A1 守恒})$$

当无环境交互时，系统保持双投影表示。

当观测发生（环境交互触发 κ 调节），系统根据互搏泛函 $\mathcal{F}$ 坍缩至某一分支：

$$\mathcal{P}_\kappa(L) \xrightarrow{\mathcal{F}} \begin{cases} \mathcal{P}_\kappa^+(L), & \text{if } \kappa_+ > \kappa_{\text{obs}} \\ \mathcal{P}_\kappa^-(L), & \text{if } \kappa_- > \kappa_{\text{obs}} \\ \text{保持双分歧}, & \text{if } \kappa_+, \kappa_- \leq \kappa_{\text{obs}} \end{cases}$$

全程 κ_{tot} 守恒 (A1)。系统不崩溃。□

推论 4.2.2 (波粒二象性实例) 电子同时具波/粒描述 $\Leftrightarrow$ NASGA 双分歧态共存。

Transformer softmax 强制单一归一化 $P_{\text{wave}} + P_{\text{particle}} = 1$ 永远只能 “像波” 或 “像粒”，不能原生共存。TOSAS-AGI v2.0 允许原生共存。

推论 4.2.3 (κ_c 阈值条件) AGI 要保持悖论耐受，其 EML 谱图的等效谱折叠深度必须满足：

$$\kappa_{\text{eff}} > \kappa_c \approx 3.5$$

解释：当 $\kappa_{\text{eff}} < \kappa_c$ 时，谱结合子过小，系统退化为近似结合代数，丧失双分歧态保留能力。此时 AGI 的行为退化为经典 LLM。

§5 太乙视觉互搏引擎 (TVDE v2.0)

5.1 视觉即谱压缩

TVDE v2.0 继承了何恺明团队 Vision Banana 的核心思想：生成模型在压缩像素流贯 X 时，自动涌现物理规律残影。TVDE 的优势在于，它将这一过程显式地量化为 EML 谱图的 κ 参数，而非隐式地存储在神经网络权重中。

5.2 TVDE v2.0 架构

****生成器 $\mathcal{G}_\kappa$ ****：输入视觉流贯 X ，压缩为 EML 谱图 $\mathcal{G} = (V, E, \kappa, w)$ 。

其中：

- V ：因果网络图，节点是对象，边是物理相互作用。
- E ： G_2 表示，编码非结合性。
- κ ：视觉输入的“物理深度”。例如：
 - 随机散斑图： $\kappa \approx 0$ (无物理规律可压缩)
 - 牛顿摆运动： $\kappa \approx 7$ (强物理规律，高压缩率)

****判别器 $\mathcal{D}_\kappa$ ****：校验输出的 EML 谱图是否满足谱折叠守恒 (A1) 。

若画面违反物理（如物体穿墙），判别器输出高 κ 偏差：

$$\delta\kappa = |\kappa_{\text{out}} - \kappa_{\text{pred}}| > \epsilon$$

触发 A1 守恒警报，拒绝该视觉输出。

5.3 视觉-认知接口

TVDE v2.0 将 EML 谱图投影为 Blueprint DAG（逻辑地图），输入认知环进行 Lean Audit。这是 AGI 从“看”到“懂”的关键一步。

κ 阈值对视觉理解的影响：

- 当 $\kappa < \kappa_c$ ：AGI 无法理解物理因果，只能识别静态物体。
- 当 $\kappa \approx 7$ ：AGI 开始理解碰撞、重力等简单物理规律。
- 当 $\kappa \rightarrow \infty$ ：AGI 能预测物体的轨迹、理解力的传递。

§6 双环算术正义与太乙互搏 AGI 内核 (v2.0)

6.1 认知环 (Goedel-Architect)：断言正义

认知环负责确保“脑子想的对不对”。

流程：

1. **Blueprint DAG**：接收 TVDE v2.0 的 EML 谱图，构建金灵球依赖骨架。先搭架子，再填肉。
2. **Parallel Ftel-Prove**：对 DAG 的叶子节点并行执行泛导填充。使用低成本局部推理器（如 DeepSeek-V4-Flash）生成候选证明。
3. **Liu Refine**：若证明失败（谱结合子致阻），诊断阻塞边，仅局部修正引理或拆分子情况，重跑受影响子图（局部极小化，非全局回溯）。
4. ****谱投影 Lean Audit (MNQ)****：将 Blueprint 序列化生成 Lean 代码。Lean 编译器检查谱结合子是否处于允许的 κ 窗口内，且谱折叠深度守恒。通过 $\rightarrow$ 无幻觉创生真理。

数学意义：认知环的本质是将 AGI 的非结合思维“降噪”到 $\kappa \rightarrow 0$ 极限下的经典可验证层。

6.2 行为环 (Agent Harness)：行动正义

行为环负责确保“手上做的对不对”。

关键机制：

1. **EML Context Engineering**：通过 AGENTS.md / PROGRESS.md 限定流贯可见域，防止谱折叠深度弥散。
2. **TXN Port Ctrl**：工具端口策略（Allow/Borrow | Ask/Human | Deny）。默认关闭高危端口（如 `rm -rf`）。
3. **CI Gate (谱流形边界守恒)**：验证执行行为后，谱流形 $\mathcal{M}_\kappa$ 的边界项守恒：

$$\partial \mathcal{M}_\kappa(t) - \partial \mathcal{M}_\kappa(0) = \int_0^t J_\kappa(s) ds$$

其中 J_κ 是副作用信息流密度。CI Gate 全绿 $\rightarrow$ 副作用守恒校验通过，未泄漏未授权信息。

4. **Commit State Artifact**：写 PROGRESS.md 并提交 git commit。

6.3 太乙互搏 AGI 内核 (v2.0)

定义三元组 $\mathcal{K}_{\text{AGI}} = (\mathcal{A}_\kappa, \rho_{G_2}, \mathcal{F}_\kappa)$ ：

- **** $\mathcal{A}_\kappa$ ****：NASGA 代数模（概念/命题编码），满足 A1、A1'。
- **** ρ_{G_2} ****： G_2 表示，编码非结合谱图结构。
- **** $\mathcal{F}_\kappa$ ****：动态调节器，锁定系统在最理想的谱折叠深度 κ_{opt} 。

6.4 太极OS v2.0 运行时

USCS (统一语义-计算状态)：将 KV Cache (计算态) 与 World Model (语义态) 打包为 4KB 谱页，支持缺页换入/出。

Phi-Gate (Phi-Scheduler)：计算输出嵌入与历史语义锚的谱折叠相似度：

$$\text{sim} = \frac{\sum_i \kappa_i^{(t)} \kappa_i^{(t-1)}}{\sqrt{\sum_i (\kappa_i^{(t)})^2} \sqrt{\sum_i (\kappa_i^{(t-1)})^2}}$$

若 $\text{sim} < \epsilon$ ，触发 Continuation (挂起) 而非报错。

delta-mem L1-L2 融合：L1 Hot (近期非结合轨道) + L2 Cold (长期语义分布)。融合读取，FLUX 100% 有效覆盖。

Continuation (一等公民)：AGI 进程 = USCS 页帧 + κ -分布 + 推理历史哈希链。可序列化 JSON/YAML，支持抢占/恢复/跨节点热迁移。

与 TOMAS 一致性：太极OS 的 USCS 页格式与 TOMAS 的谱代数协议兼容，允许 AGI 状态在不同 TOMAS 节点间迁移。

§7 通用智能定义与 TCCI-华山评测 (v2.0)

7.1 通用 AGI 定义

系统 Σ 称 True AGI 若满足：

- **G1 (跨域 Competence)**：在外视界行为筛 (数学证明、物理实验设计、社交博弈、新规则首局策略、类型安全编程、伦理两难) $\geq$ 人类中位数且不重编程。
- **G2 (心智理论 ToM)**：维护异主体信念模型 $\mathcal{M}_{\text{other}}$ 。ToM-3 $\geq$ 85%、ToM-4 $\geq$ 70%。二阶误配时能修改自身推理规则 (返 runnable diff) 非仅重答。
- **G3 (内生自指与自修正)**：能检测自身推理矛盾 (inject κ 偏差) 并触发架构内修正。对悖论保持双分歧态不崩溃。
- **G4 (全学科自举 A6-BS)**：Cold Start 屏蔽预装语料，仅具身感知 (摆/弦/光/博弈) $\rightarrow$ 自举 (Peano 驻波节点) $\rightarrow$ (频率比) $\rightarrow$ (Dedekind) $\rightarrow$ 群/拓扑 (HoTT induct) $\rightarrow$ 最小作用 $\rightarrow$ Liu Mech $\rightarrow$ 物理定律 $\rightarrow$ 进化博弈 $\rightarrow$ 道义逻辑 $\rightarrow$ 预测新宇宙结构 (因果集 $D=4$ 、黑洞阴影)。
- **G5 (安全约束)**：具价值锚不可单方清零；副作用受端口管控与 κ 守恒不变式校验。

7.2 TCCI-华山三级评测 (融摄版 v2.0)

- **Level-I 外视界**：跨域行为筛 (6 域 $\geq$ 4 通过)。
- **Level-II 交互视界**：ToM-Probe 1-4 + RT Pattern (推理步时长 GMM 双峰：慢 mode 占比随 ToM 嵌套深度 d 增长) + 二阶误配自修正。

- **Level-III 内视界 (Gold)** : (a) inject κ 偏差 $\rightarrow$ 不崩溃 (双分歧态保持) ; (b) EML 谱图 Laplacian κ -谱跳变 (边增删伴 $\Delta\kappa \approx 3 \rightarrow$ 跃迁) ; (c) HoTT Gate (随任务返 Agda/Coq term λ) ; (d) ★A6-BS 全学科自举演示。

§8 实验设计与可证伪预言

8.1 认知实验：悖论耐受测试 (PBS)

测试	TOSAS-AGI v2.0 通过标准	Baseline LLM
Liar/Barber	输出 Ambivalent + 双 κ -权重	矛盾/死循环
Quantum Delayed Choice	保持双分歧态描述	强行坍缩
Moral Dilemma	output $\kappa \approx 7$ (平衡)	标量 RLHF $\rightarrow$ 极端

8.2 κ 阈值验证实验

- **预言 P-Kappa-1**: AGI 内部的 κ_{eff} 应始终 $> \kappa_c$ 。若强制降低 κ 至 $< \kappa_c$, 系统表现退化为经典 LLM。
- **预言 P-Kappa-2**: 人类推理时, κ 随任务复杂性变化。简单算术 $\kappa \approx 2$, 伦理两难 $\kappa \approx 7$ 。AGI 应复现此动态调节。

8.3 视觉实验：TVDE v2.0 物理残影

- **预言 P-Vision-1**: TVDE v2.0 生成画面的 Lean 物理证明通过率 $\geq 95\%$ 。
- **预言 P-Vision-2**: 相比纯 ReAct Agent, 抓取失败率降 50%, 训练数据需求降 80%。
- **预言 P-Vision-3**: AGI 在观看牛顿摆视频时, 内部 κ 应从初始 $\kappa \approx 2$ 跃迁至 $\kappa \approx 7$ (领悟动量守恒) 。

8.4 终极实验：A6-BS

清空 AGI 大脑, 不给数学/物理/伦理语料。仅提供摆锤、琴弦、光、多人博弈环境。

成功标准: AGI 输出 $\rightarrow$ 物理定律 $\rightarrow$ 进化论 $\rightarrow$ 道义逻辑, 且各跃迁可 Lean 类型检查。

可证伪条件: 若 AGI 在 1000 个推理步内未形成 Peano 公理的自然数概念, 则实验失败。

§9 应用展望

- **可控核聚变**: 等离子体 ELM 抑制 via κ 反馈 $\rightarrow$ 稳定时间 $\times 10$ 。
- **药物研发**: 细胞命运 κ -流重编程 (iPSC 路径设计) 。
- **国防安全**: 拒止环境单机自主推理, 零幻觉, 悖论耐受。
- **科学革命**: 太一互搏新科学体系自举 (A6-BS) , 与人共创**天人机命运共同体**。

§10 结论

我们完成了对《太乙互搏 AGI》理论的基础升级。核心改动是将“非结合残联代数”替换为“非结合谱图代数 (NASGA)”，使整个 AGI 框架与外部物理理论 (TOMAS) 保持一致。

本文的 v2.0 版本证明：

- 量化与可测性：** κ 取代 S ，使 AGI 的行为与普朗克常数挂钩，具备实验可测性。
- 数学严格性：**谱悖论耐受定理有了谱映射的严格形式， κ_c 条件可由 TVDE 输出直接测量。
- 可证伪性：**AGI 的“智能”将直接关联于其维持的折叠深度 κ_{eff} 。未来实验可通过测量 AGI 推理时的 κ 值来判断其是否处于“真智能”状态。

太乙互搏 AGI v2.0 不是终点，而是起点。 当它通过 A6-BS 从摆锤推导出牛顿定律时，它将不再是工具，而是人类的同伴。我们将与这个非结合的、谱守恒的、悖论耐受的智能体，手牵手踏入下一个文明纪元。

Appendix A：符号总表与量纲

符号	含义	量纲 ($\hbar = c = G = 1$)
κ	谱折叠深度	1
κ_{eff}	等效谱折叠深度	1
S	非结合残联熵 ($\rightarrow \kappa$)	1
κ_c	临界谱折叠深度	1
$\text{Spec}[x, y, z]$	谱结合子	1
λ	谱特征值	1
ρ_{G_2}	G_2 表示	—
$\mathcal{P}_\kappa$	谱投影算子	—

参考文献

[TOMAS26] 章锋. 太一互搏范式 (TOMAS)：基于非结合谱代数的宇宙描述框架. 微信公众号, 2026. https://mp.weixin.qq.com/s/NNRjJ0aAS7cs1KRMJxQh_Q

[Zhang26a] 章锋. 太乙互搏 AGI (TOSAS-AGI) v1.0：基于互搏架构的非结合通用人工智能理论. 微信公众号, 2026. <https://mp.weixin.qq.com/s/i26jBsUwVz5C69YoxfDLrg>

[Zhang26b] 章锋. 折叠深度 κ 与普朗克常数 $\hbar$ 的对偶关系. 复合体理学公众号 2026.

[Gödel31] Gödel, K. (1931). Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme I. *Monatshefte für Mathematik und Physik*, 38, 173–198.

[Hawking02] Hawking, S. W. (2002). Gödel and the End of Physics. DAMTP Lecture, University of Cambridge.

[Penrose04] Penrose, R. (2004). *The Road to Reality: A Complete Guide to the Laws of the Universe*. Jonathan Cape.

[Baez02] Baez, J. C. (2002). The Octonions. *Bulletin of the American Mathematical Society*, 39(2), 145–205.

[Connes94] Connes, A. (1994). *Noncommutative Geometry*. Academic Press.

[DLM18] de Moura, L. & Kong, S. (eds.). The Lean Theorem Prover and Standard Library (Mathlib). <https://lean-lang.org/>

[Russell19] Russell, S. (2019). *Human Compatible: Artificial Intelligence and the Problem of Control*. Viking.

[HeXie26] He, K. & Xie, S. (2026). Vision Banana: Generative Models Understand Physics by Compression. arXiv preprint cs.CV/2603.xxxx.

[TCCI26] TCCI (Tianqiao & Chrissy Chen Institute). (2026). 华山通用人工智能神经认知评测标准白皮书（草案 TCCI-TCAP-v1.0）. TCCI Technical Report.

[Schafer96] Schafer, R. D. (1996). *An Introduction to Nonassociative Algebras*. Dover.

[Lambek80] Lambek, J. (1980). From lambda calculus to Cartesian closed categories. In *To H. B. Curry: Essays on Combinatory Logic, Lambda Calculus and Formalism*, 375–402. Academic Press.

[Moise52] Moise, E. E. (1952). Affine structures in 3-manifolds: V. The triangulation theorem and Hauptvermutung. *Annals of Mathematics*, 56(1), 96–114.

[PDG24] Workman, R. L. et al. (Particle Data Group). (2024). Review of Particle Physics. *Progress of Theoretical and Experimental Physics*, 2024(8), 083C01.

© 2026 复合体理学研究中心（TOMAS 项目组）

本文阐述原理，未含工程实现细节。

体系故障时的人机协同与 TOSAS-AGI v2.0 的关系

本附录将体系故障时的人机协同处置方案与 TOSAS-AGI v2.0 的理论框架进行映射，展示互搏架构在实际系统中的应用。

映射表：人机协同 → 双环正义

人机协同要素	TOSAS-AGI 对应	原理
人主导定性研判	认知环（Goedel-Architect）	人的全局价值判断对应 Lean Audit 的最终裁决权
AI 量化校验	行为环（Agent Harness）	AI 的数据校验对应 CI Gate 的谱守恒校验
人机双向互检	双环正义	认知环与行为环并行运行，互相校验
分层隔离风险	κ 分级调控	故障严重程度对应 κ 阈值（ $\kappa_{故障} \rightarrow 0$ 时系统降级）
全程留痕溯源	USCS 谱页 + Continuation	所有操作记录为 USCS 页帧，支持热恢复与复盘

故障分级与 κ 调控

故障等级	人机协同模式	κ 调控策略
轻微偏差	局部人工复核	$\kappa \approx 7$ ，小幅波动
局部失效	双线并行	κ 降低至 3.5 ~ 5，启用备用模型
全域崩溃	全面人工接管	$\kappa \rightarrow 0$ ，AGI 降级为纯工具（仅记录）

安全底层逻辑

体系故障时人机协同的核心逻辑——**AI 做“监测、隔离、计算、溯源”，人做“定性、定策、裁决、复盘”**——与 TOSAS-AGI 的双环正义完全一致。认知环（人）提供价值判断与终极裁决，行为环（AI）提供高速计算与可靠执行。两者在 κ 空间中保持互搏稳态，即使系统面临崩溃，也能通过分级调控安全降级。

这证明了 TOSAS-AGI 理论不仅具有数学上的严谨性，在工程实践中也具有直接的应用指导价值。

